UNA GUIDA BM

Installare bm su una scheda SD

Metti bm su una microSD per il Raspberry Pi Zero W o per il PowKiddy RGB30, avvialo, aggiornalo e riempilo di giochi.

Indice

Cosa ti serve 4

Da sapere 4

Prepara il PC 4

Installare sul Pi Zero W 6

Passo per passo 6

Cosa dovresti vedere 6

In alternativa: easy_install.sh 7

Installare sull'RGB30 8

Passo per passo 8

I comandi 8

Cosa dicono i LED 8

Le cartelle sulla scheda 10

Da sapere 11

Guarda la scheda 11

Aggiornare il kernel 12

Dalla console 12

Dal PC, con la scheda nel lettore 12

Dalla rete 12

Una versione precedente 13

Il Market e come avere i giochi 14

Passo per passo, sulla console 14

Dal PC 14

Da sapere 14

Le chiavi di config.txt che contano 15

config.txt nella radice (Pi) 15

bm/config.txt 15

Imposta il WiFi dal PC 16

Risoluzione dei problemi 17

La scheda non è montata in WSL 17
L'RGB30 non mostra l'immagine 17

Punti aperti 18

LEGGIMI

Cos'è. Il percorso da una microSD vuota al menu di bm su un Pi Zero W o su un PowKiddy RGB30, e come tenere aggiornata la scheda.

Come si usa. Scegli la tua console (capitolo 2 o 3) e segui i passi numerati nell'ordine. Tutto ciò che sta in un riquadro con bordo e ombra va copiato così com'è.

Cosa manca. Un manuale segna ogni lacuna con un'etichetta evidenziata DA COMPLETARE; nulla è inventato.

Cosa ti serve

bm non ha un installatore da scaricare e avviare con un doppio clic: la scheda si costruisce dal repository di bm sul tuo PC, poi si scrive sulla microSD.

Ti serve	Per
Un PC con Ubuntu o Debian, oppure Windows con WSL/Ubuntu	costruire i file della scheda
Una scheda microSD e un lettore	il disco della console
Raspberry Pi Zero W, un cavo HDMI e uno schermo	il Pi
Una tastiera o un gamepad USB e un adattatore OTG	i comandi del Pi
Un PowKiddy RGB30 e una microSD **di scorta**	l'RGB30
Un programma che scrive immagini disco: Raspberry Pi Imager, balenaEtcher (per l'RGB30 anche Rufus), oppure `dd`	scrivere l'immagine

Da sapere

- Il Pi Zero W parte solo da una scheda FAT. bm usa FAT32.
- Il Pi e l'RGB30 usano schede **diverse**: non mettere mai la scheda di una scheda madre nell'altra.
- L'RGB30 tiene il suo sistema (ROCKNIX) sull'altra scheda. bm va su una scheda di scorta, così puoi tornare indietro rimettendo la vecchia scheda.
- I giochi `.bm` sono per il Pi; l'RGB30 gioca i `.b16` e, per prova, i `.bm` del Pi.

Prepara il PC

1. Apri un terminale sul PC (su Windows: il terminale Ubuntu di WSL).
2. Installa gli strumenti. Dovresti vedere `apt` finire senza errori.
3. Scarica il repository. Dovresti vedere una nuova cartella `bm`.
4. Entraci e prendi il ramo principale (questo passo serve per compilare dai sorgenti). Dovresti vedere `bm-core` come risposta di `git branch`.

DA COPIARE

```
sudo apt-get install -y git curl make python3 python3-numpy python3-pil dosfstools mtools \
  gcc-arm-none-eabi libnewlib-arm-none-eabi binutils-arm-none-eabi
git clone https://github.com/f-accomando/bm
cd bm
git checkout bm-core
git branch
```

Per l'RGB30 serve anche il suo compilatore:

DA COPIARE

```
sudo apt install gcc-aarch64-linux-gnu picolibc-aarch64-linux-gnu mtools dosfstools python3
```

[DA COMPLETARE: un'immagine già pronta da scaricare senza costruirla; il repository non dice dove ne sia pubblicata una]

[DA COMPLETARE: gli stessi passi su Windows senza WSL; il repository documenta solo WSL/Ubuntu]

Installare sul Pi Zero W

Si crea una sola immagine disco, `dist/bm.img` (64 MB), e la si scrive sulla scheda. L'immagine ha una partizione FAT32 con etichetta `BM` che contiene i file di avvio del Pi, `config.txt`, `kernel.img`, i giochi in `carts/` e `bm/`.

Passo per passo

1. Nel terminale, nella cartella `bm`, scarica i file di avvio chiusi del Pi e il firmware WiFi e Bluetooth. Dovresti vedere una riga `fetching ...` per ogni file, e la cartella `firmware/` con dentro `bootcode.bin`, `start.elf` e `fixup.dat`.
2. Costruisci l'immagine. Alla fine dovresti vedere il file `dist/bm.img`.
3. Metti la microSD nel lettore del PC. Tutto ciò che contiene verrà cancellato dai passi successivi.
4. Apri Raspberry Pi Imager, scegli **Use custom** e seleziona `dist/bm.img`. balenaEtcher o `dd` fanno lo stesso.
5. Seleziona la scheda e scrivi. Quando finisce, il programma dice che è fatto.
6. Togli la scheda dal PC (prima espellila in Windows).
7. Collega il cavo HDMI al Pi e allo schermo, e la tastiera o il gamepad alla porta USB del Pi con l'adattatore OTG.
8. Metti la scheda nel Pi.
9. Accendi il Pi. Dovresti vedere sullo schermo il menu di bm.

[DA COMPLETARE: shots/install-sd-pi-files.png]

DA COPIARE

```
make firmware
make image
```

Per `dd` il comando è quello solito, con il dispositivo della tua scheda al posto di `/dev/sdX`. Controlla due volte il nome: `dd` cancella qualunque disco gli indichi.

DA COPIARE

```
sudo dd if=dist/bm.img of=/dev/sdX bs=4M conv=fsync status=progress
```

ATTENZIONE

Scrivere un'immagine cancella tutta la scheda. Controlla di aver scelto la scheda e non un disco del PC.

Cosa dovresti vedere

Lo schermo è pilotato a 1080p60: il kernel disegna 640x360 e la GPU del Pi lo ingrandisce con pixel netti. Il menu ha le schede **Market**, **Games**, **Dev** e **Settings**.

[DA COMPLETARE: shots/install-sd-pi-menu.png]

[DA COMPLETARE: cosa appare tra l'accensione e il menu sul Pi Zero W (splash, quanto dura) e cosa fa il suo LED; non registrato nel repository]

In alternativa: easy_install.sh

Su WSL c'è uno script che fa lo stesso con un menu. La prima volta chiede la lettera dell'unità della scheda SD in Windows e installa ciò che serve alla build.

1. Nella cartella `bm`, avvia lo script. Dovresti vedere il ramo, la cartella del repository e l'unità della scheda.
2. Rispondi alle domande della prima esecuzione: la lettera dell'unità (per esempio `D`). Non può essere `C`.
3. Metti la scheda nel PC. Scegli **4** (**[SD] disk image**) per costruire l'immagine, formattare la scheda in FAT32 e copiarci i file dell'immagine, oppure **3** (**[SD] full install**) per copiare i file su una scheda già FAT32.
4. Con **4**, scrivi la lettera dell'unità quando richiesto. Windows chiede i diritti di amministratore: rispondi Sì. Se Windows propone di formattare il disco, premi Annulla: lo formatta lo script.
5. Aspetta la riga `You can take the card out of the reader.` e la riga `kernel: ... -> ...`.

DA COPIARE

```
./easy_install.sh
```

L'opzione **4** conserva impostazioni, salvataggi e giochi se rispondi di sì quando lo chiede: copia prima `bm/` e `carts/` sul PC e poi li rimette. Esegue `make image`, formatta la scheda in FAT32 (fino a 31 GB) e ci copia i file dell'immagine; non scrive il file immagine in sé. Rifiuta una scheda dell'RGB30.

PROVA

Dopo il primo avvio, premi la tastiera o il pad e passa da una all'altra delle quattro schede del menu. Poi spegni, metti la scheda nel PC e guarda le cartelle `bm/` e `carts/`.

Installare sull'RGB30

Si crea `dist/rgb30/bm-rgb30.img` (256 MB), con un bootloader nascosto davanti alla partizione, e lo si scrive su una microSD di scorta.

Passo per passo

1. Nel terminale, nella cartella `bm`, scarica il bootloader e il firmware Bluetooth. I file vengono controllati con il loro SHA-256.
2. Costruisci l'immagine. Dovresti vedere `dist/rgb30/bm-rgb30.img` (e un `.img.gz` di circa 1,1 MB).
3. Metti nel PC la microSD **di scorta**. Tutto ciò che contiene verrà cancellato.
4. Scrivi `dist/rgb30/bm-rgb30.img` con balenaEtcher, Raspberry Pi Imager (**Use custom**) o Rufus. WSL non scrive direttamente sulle schede: usa il programma di Windows.
5. Quando finisce, espelli la scheda in Windows. Windows mostra un'unità chiamata `BM` con `extlinux/`, `kernel8.img`, `LEGGIMI.txt` e `bm/`.
6. Spegni l'RGB30 e metti la scheda nello slot **TF1**, quello da cui si avvia ROCKNIX.
7. Accendi la console con il **tasto di accensione**. Non collegare il caricatore per accenderla: U-Boot si spegne di nuovo.
8. Guarda il LED: rosso acceso vuol dire avvio in corso; verde fisso vuol dire che bm funziona.
9. Dovresti vedere il logo di bm, sentire un breve suono di due note, poi vedere il menu con le schede **Market**, **Games**, **Dev** e **Settings**.

[DA COMPLETARE: shots/install-sd-rgb30-files.png]

DA COPIARE

```
make TARGET=rgb30 firmware
make TARGET=rgb30 image
```

ATTENZIONE

Non formattare e non ripartizionare la scheda dell'RGB30: il suo bootloader sta prima della partizione. Per rifarla, costruisci di nuovo l'immagine e riscrivila.

I comandi

- **B** conferma e **A** torna indietro. `confirm=a` in `bm/config.txt` li scambia.
- **L1** e **R1** cambiano scheda.
- Start + Select esce da un gioco e torna al menu.

[DA COMPLETARE: shots/install-sd-rgb30-menu.png]

Cosa dicono i LED

LED	Significato
rosso acceso	avvio in corso; se resta così, il kernel si è bloccato presto

LED	Significato
verde fisso	bm funziona e va tutto bene
verde che lampeggia piano	altro: avvio non finito, SD mancante o illeggibile, batteria scarica (sotto 3,45 V, senza caricatore), un kernel in arrivo o un aggiornamento in corso
rosso fisso + verde che lampeggia	problemi allo schermo: leggi `bm/bootlog.txt` dal PC
rosso che lampeggia N volte, pausa	errore fatale N (1 sincrono, 4 SError, 9 panic)

[DA COMPLETARE: verificare sulla console che il LED sia verde fisso quando bm funziona; il `LEGGIMI.txt` sulla scheda dice lampeggiante, `docs/RGB30.md` dice fisso]

[DA COMPLETARE: quali dimensioni e marche di microSD sono state provate con il Pi e con l'RGB30]

Le cartelle sulla scheda

Cosa c'è sulla scheda dipende dalla scheda madre. Il testo di `LEGGIMI.txt` sulla scheda dell'RGB30 è in italiano.

Percorso	Scheda madre	Cosa contiene
`bootcode.bin` , `start.elf` , `fixup.dat`	Pi	i file di avvio chiusi del Pi
`config.txt`	Pi	le impostazioni del firmware del Pi: quale kernel, il modo HDMI
`kernel.img`	Pi	il kernel di bm
`kernel7.img`	Pi Zero 2 W	presente solo se l'immagine è stata costruita per lui (`ZERO2=1`)
`carts/`	Pi	i giochi, `.bm` ; `carts/nano8/` ha le ROM nano8
`kernel8.img`	RGB30	il kernel di bm
`extlinux/`	RGB30	le istruzioni per U-Boot: non toccare
`LEGGIMI.txt`	RGB30	una nota sulla scheda
`bm/`	entrambe	tutto ciò che bm scrive e legge per sé; sull'RGB30 anche i giochi
`bm/config.txt`	entrambe	le impostazioni di bm, righe `chiave=valore`
`bm/ca.pem`	entrambe	i certificati per la rete
`bm/save/`	entrambe	i salvataggi dei giochi (8 slot ciascuno, fino a 32 KB a slot)
`bm/shots/`	entrambe	gli screenshot (`pong0001.png`)
`bm/lib/`	entrambe	risorse (`.bmm` , `.bmi` , `.bms` ...) che app e giochi possono condividere
`bm/backup/`	entrambe	il kernel precedente, conservato da ogni aggiornamento
`bm/reports/`	entrambe	rapporti di test in attesa di invio
`bm/bench/`	entrambe	rapporti del bench 3D (`3d0001.txt`)
`bm/bootlog.txt` , `bm/bootprev.txt` , `bm/lastrun.txt`	RGB30	cosa ha scritto il kernel in questo avvio, in quello prima e nell'ultima sessione
`docs/`	entrambe	i documenti delle app che li chiedono, come bm Write (`letter.bmd`)

Anche il firmware WiFi e Bluetooth sta in `bm/` : sul Pi i file `BCM43430A1.hcd` e `brcmfmac43430-sdio.*` ; sull'RGB30 `rtl8821cs_fw.bin` e `rtl8821cs_config.bin` .

Da sapere

- I nomi sulla scheda sono 8.3: otto lettere, un punto, tre.
- Una scheda di prima che bm cambiasse nome può avere una cartella `bm33` ; `make install` ne sposta il contenuto in `bm/` .
- Impostazioni e salvataggi (`bm/config.txt` , `bm/save/`) non vengono mai toccati da `make install` .

Guarda la scheda

1. Spegni la console.
2. Togli la scheda e mettila nel PC.
3. Apri l'unità (sull'RGB30 si chiama `BM`). Dovresti vedere i file della tabella qui sopra.
4. Apri `bm/` . Dovresti vedere i file e le cartelle della tabella che appartengono alla tua scheda madre.
5. Espelli la scheda prima di toglierla.

Aggiornare il kernel

Il kernel è il file `kernel.img` sul Pi e `kernel8.img` sull'RGB30. Aggiornarlo conserva giochi, impostazioni e salvataggi. Il kernel precedente resta in `bm/backup/`.

Dalla console

Serve il WiFi (vedi il capitolo su `config.txt`).

1. Apri **Settings** e poi **Updates**. La console legge l'ultima release su GitHub e dice se è più nuova e quali file cambiano.
2. Scegli **Install the update**. Scarica e controlla tutto prima di scrivere qualcosa, scrive il kernel per ultimo e riavvia.
3. Dopo il riavvio, apri **Settings > System**. Dovresti vedere la nuova versione.

La release è firmata; la console controlla la firma con una chiave incorporata nel kernel.

Dal PC, con la scheda nel lettore

1. Metti la scheda nel PC e, su WSL, avvia lo script.
2. Scegli **2** (**[SD] update kernel**). Lo script costruisce il kernel, copia il vecchio in `bm/backup`, scrive il nuovo e lo controlla.
3. Aspetta la riga verde `kernel: <vecchio> -> <nuovo>` e `You can take the card out of the reader.`
4. Rimetti la scheda nella console.

DA COPIARE
```
./easy_install.sh kernel
```

Su una scheda che ha `extlinux/` o `kernel8.img` lo script capisce che è quella dell'RGB30 e scrive `kernel8.img`. Scegli **3** (**[SD] full install**) per copiare anche i file di avvio, i giochi e `bm/`.

Senza lo script, da una scheda montata (`SD=` è la cartella dove la scheda è montata, `/mnt/d` di default):

DA COPIARE
```
make install SD=/mnt/d
make TARGET=rgb30 sdcard SD=/mnt/d
```

La prima riga è per il Pi, la seconda per l'RGB30. Sull'RGB30 lo script `scripts/copy-sd-rgb30.sh` controlla prima la scheda e dice cosa non va: non montata, in sola lettura, o non è la scheda dell'RGB30.

Dalla rete

1. Sulla console, collegati al WiFi. La console mostra il suo IP e una Console password di 6 cifre (sul Pi in **Settings > WiFi and network**, sull'RGB30 nella pagina WiFi).
2. Sul PC avvia `./easy_install.sh` e scegli **1** (**[NET] update kernel**).
3. Scegli **n** per una nuova console, poi scrivi un nome, l'IP, le 6 cifre e la scheda madre. Dovresti vedere `bm <versione>` come risposta della console.

4. Lo script costruisce il kernel e lo invia. Dovresti vedere la riga verde `kernel (<nome>): <vecchio> -> <nuovo>` .

Una versione precedente

Scegli **o** (**older release**) nello script, oppure esegui:

DA COPIARE

```
./easy_install.sh rollback v0.1.0
```

Lo script controlla il manifest firmato di quella release e ogni file prima di toccare la scheda. I vecchi kernel vanno in `bm/backup` .

ATTENZIONE

Un kernel RGB30 precedente al 2026-10-04 scrive un kernel ricevuto dalla rete come `kernel.img` , che U-Boot non avvia. Metti una volta `kernel8.img` sulla sua scheda, dal PC.

Il Market e come avere i giochi

Il Market è il catalogo dei giochi gratuiti. Niente account e niente pagamenti.

Passo per passo, sulla console

1. Collega la console al WiFi.
2. Apri la scheda **Market**: è la prima del menu.
3. Scegli un gioco. Sull'RGB30 lo scarica **B** e **X** apre i dettagli.
4. La console controlla la firma del catalogo e lo SHA-256 di ogni file prima di scrivere qualcosa sulla scheda. Aspetta che il gioco sia scritto.
5. Apri la scheda **Games**. Dovresti vedere il gioco; selezionalo per giocare.

Sul Pi il gioco va in `carts/`. Sull'RGB30 va in `bm/`, la cartella che il suo menu elenca. Il Pi elenca i giochi `.bm` del Market e l'RGB30 quelli `.b16`.

Dal PC

1. Apri il catalogo su https://f-accomando.github.io/bm-market/ e scarica un gioco.
2. Invialo a una console che è in rete. Dovresti vedere `sent: /carts/<NOME> on <console>` nello script.
3. La console lo scrive dal suo menu e lo mostra in **Games** (se un gioco è aperto, quando lo chiudi).

DA COPIARE

```
./easy_install.sh send game.bm
python3 tools/bm_net.py <ip> --send game.bm
```

Oppure copia il file a mano: un `.bm` in `carts/` sulla scheda del Pi, in `bm/` sulla scheda dell'RGB30.

Da sapere

- I nomi vengono portati a 8.3 sulla scheda (`PONG.BM`): lo script ne propone uno.
- Le risorse (`.bmm`, `.bmi`, `.bms`, `.bmt`, `.bmc`, `.bmk`) vanno di default in `bm/lib`.
- Un gioco del Market gira in una sandbox: scrive solo il proprio salvataggio, e la rete, i rapporti e `docs/` solo dopo che dici di sì.

Le chiavi di config.txt che contano

Ci sono due file con questo nome. Non confonderli.

File	Chi lo legge
`config.txt` nella radice della scheda del Pi	il firmware del Pi
`bm/config.txt`	bm; righe `chiave=valore`

config.txt nella radice (Pi)

Il file che il repository fornisce funziona già. Queste sono le righe che potresti voler cambiare:

Chiave	Cosa fa
`kernel=kernel.img`	quale kernel parte (`kernel7.img` per il Pi Zero 2 W)
`hdmi_group=1` , `hdmi_mode=16`	sempre 1080p60; per 720p60 usa `hdmi_mode=4`
`scaling_kernel=8`	pixel netti; 6 è un ingrandimento morbido
`hdmi_force_hotplug=1`	l'HDMI è pilotato anche se non rileva uno schermo

Se un monitor ultrawide stira l'immagine, imposta la sua opzione di aspetto su "original" o "1:1".

bm/config.txt

La console lo scrive quando cambi un'impostazione. Puoi anche modificarlo dal PC, o con `./easy_install.sh` (opzione **8** sulla scheda, **7** in rete). Chiavi di al massimo 23 lettere, cifre e `_` , valori di al massimo 127 caratteri.

Chiave	Cosa fa
`wifi_ssid`	la rete WiFi
`wifi_psk`	la sua password
`wifi_boot`	`0` : niente WiFi all'avvio; `1` : la console si collega a ogni avvio
`net_password`	la Console password. Se la chiave manca, la console crea un numero casuale di 6 cifre quando parte la console di rete e lo salva qui. Modificala per sceglierne una tua; vale dal prossimo avvio
`rec`	`on` : il registratore dello schermo scrive ogni partita in `/bm/rec` (spento per impostazione predefinita)
`rec_format`	il formato dei pixel del registratore: `rle565` (predefinito, senza perdite), `rgb565` o `rgb332`
`layout`	`it` o `us` : la tastiera
`volume`	da 0 a 10
`confirm`	`a` : A conferma (RGB30)

Chiave	Cosa fa
`show_bm`	`0` : niente `.bm` nella scheda Games dell'RGB30 (di base si vedono, per le prove)
`market_bm`	`0` : nessun `.bm` nel Market dell'RGB30 (di base li elenca, in grigio se non sono fatti per l'RGB30)
`menu_scale`	`1` , `2` o `3` : il menu del Pi a 640x360, 1280x720 (default con la GPU) o 1920x1080
`github_token`	un token GitHub per i rapporti di test

Imposta il WiFi dal PC

1. Spegni la console, togli la scheda e mettila nel PC.
2. Apri `bm/config.txt` con un editor di testo. Se manca, crealo.
3. Aggiungi le due righe con la tua rete.
4. Salva, espelli la scheda, rimettila e avvia la console. Dovresti vedere la console collegarsi alla rete: l'IP e la Console password compaiono nella pagina WiFi.

DA COPIARE

```
wifi_ssid=MyNetwork
wifi_psk=mypassword
```

Reti supportate sull'RGB30: aperte e WPA2-PSK (anche WPA2/WPA3 misto). Non solo WPA3, WPA1, WEP o enterprise. L'RGB30 si collega a 2,4 GHz.

ATTENZIONE

`wifi_psk` e `github_token` sono segreti. Non metterli mai in un file che condividi o di cui fai il commit.

Per avere la password già nell'immagine dell'RGB30, tieni il file fuori dal repository e costruisci con quello:

DA COPIARE

```
make TARGET=rgb30 image RGB30_CONFIG=$HOME/rgb30-config.txt
```

[DA COMPLETARE: se il WiFi del Pi accetta le stesse reti dell'RGB30; il repository dà l'elenco solo per l'RGB30]

Risoluzione dei problemi

Solo i problemi che il repository documenta.

Cosa vedi	Cosa fare
`Run 'make firmware' first`	esegui `make firmware` (RGB30: `make TARGET=rgb30 firmware`) e costruisci di nuovo
`make firmware did not fetch start.elf`	controlla che il PC sia in rete e rilancia il comando
`... is not mounted` o lo script non trova la scheda	in WSL la scheda deve essere montata; vedi sotto
`cannot write to ...`	l'interruttore di blocco dell'adattatore SD è abbassato (verso LOCK): alzalo
`... is the Raspberry Pi's card, not the RGB30's`	hai scelto l'unità sbagliata: quella dell'RGB30 è la `BM`
Windows propone di formattare la scheda	premi Annulla; la formatta lo script
L'immagine del Pi è stirata su un monitor ultrawide	imposta l'aspetto del monitor su "original" o "1:1"
L'RGB30 si rispegne quando colleghi il caricatore	accendilo con il tasto di accensione
Lo schermo dell'RGB30 resta nero	leggi `bm/bootlog.txt` dal PC prima di riaccendere

La scheda non è montata in WSL

1. Nell'Esplora file di Windows trova la lettera dell'unità della scheda (per l'RGB30: l'unità chiamata `BM`).
2. Nel terminale, montala. Non dovresti vedere errori.
3. Esegui di nuovo il comando `make`, o lo script.

DA COPIARE

```
sudo mkdir -p /mnt/d && sudo mount -t drvfs D: /mnt/d -o uid=$(id -u),gid=$(id -g)
```

Sostituisci `D` e `d` con la lettera della tua unità. Windows deve mostrare l'unità con quella lettera.

L'RGB30 non mostra l'immagine

1. Spegni la console e togli la scheda.
2. Metti la scheda nel PC e apri `bm/bootlog.txt`. La prima riga è la versione dell'avvio che l'ha scritto; se è quella precedente, bm non è ripartito.
3. Guarda l'ultima riga. Se è `display: starting`, i LED fermi dicono dove si è bloccato: rosso e verde, il clock video; solo verde, il controller video; nessuno, il collegamento DSI o il pannello; solo rosso, il dominio di alimentazione video o la retroilluminazione.
4. Apri `bm/lastrun.txt` per vedere come è finita la sessione prima. Deve finire con `restarting: this run's log in bm/lastrun.txt`.

[DA COMPLETARE: una soluzione per lo schermo nero dell'RGB30 oltre a leggere i log; il repository spiega solo come leggerli]

Punti aperti

- **Cosa ti serve**: un'immagine già pronta da scaricare senza costruirla; il repository non dice dove ne sia pubblicata una
- **Cosa ti serve**: gli stessi passi su Windows senza WSL; il repository documenta solo WSL/Ubuntu
- **Installare sul Pi Zero W**: immagine da fare: shots/install-sd-pi-files.png
- **Installare sul Pi Zero W**: immagine da fare: shots/install-sd-pi-menu.png
- **Installare sul Pi Zero W**: cosa appare tra l'accensione e il menu sul Pi Zero W (splash, quanto dura) e cosa fa il suo LED; non registrato nel repository
- **Installare sull'RGB30**: immagine da fare: shots/install-sd-rgb30-files.png
- **Installare sull'RGB30**: immagine da fare: shots/install-sd-rgb30-menu.png
- **Installare sull'RGB30**: verificare sulla console che il LED sia verde fisso quando bm funziona; il `LEGGIMI.txt` sulla scheda dice lampeggiante, `docs/RGB30.md` dice fisso
- **Installare sull'RGB30**: quali dimensioni e marche di microSD sono state provate con il Pi e con l'RGB30
- **Le chiavi di config.txt che contano**: se il WiFi del Pi accetta le stesse reti dell'RGB30; il repository dà l'elenco solo per l'RGB30
- **Risoluzione dei problemi**: una soluzione per lo schermo nero dell'RGB30 oltre a leggere i log; il repository spiega solo come leggerli